专业：生物医学工程
姓名：_____
学号：_____
日期：2026/10/22
地点：东三 202

浙江大学实验报告

课程名称：电路与模拟电子技术实验____指导老师：周晶_____成绩：_____
实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究
实验类型：_____同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求（必填）　二、实验内容和原理（必填）
三、主要仪器设备（必填）　四、操作方法和实验步骤
五、实验数据记录和处理　六、实验结果与分析（必填）
七、讨论、心得

P.

实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究_姓名：_____学号：_____

装 订 线

一、实验目的和要求

（一）实验目的

1. 学习无源一端口网络等效参数的电压三角形测定方法；
2. 掌握判定待测无源一端口网络性质的方法；
3. 学习间接测量过程中的误差传递分析；
4. 了解交流电路中 R、C、L 元件频率与阻抗关系；
5. 了解交流电路中 R、C、L 元件端电压电流相位关系；
6. 掌握利用示波器测量交流参数的方法

（二）实验要求

1. 使用电压三角形法时，计算之前简要判断实验数据是否合理；
2. 使用示波器测定时，每次调节频率后要保持实验电压不变；
3. 示波器电压幅值记录最大值；
4. 电压幅值测量时应适当调节示波器垂直刻度

二、实验内容和原理

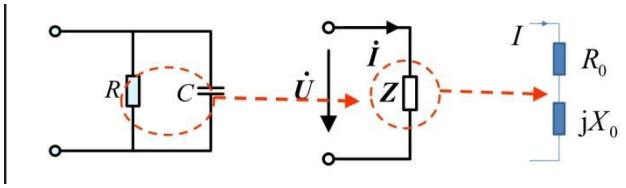
（一）实验内容

1. 测量 R-C 电路的阻抗；
2. 测量 R-C 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性；
3. 测量 R-L 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性。

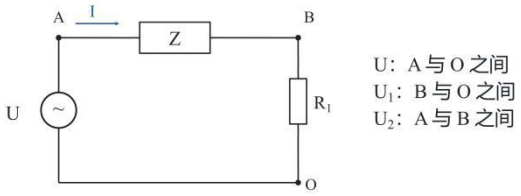
（二）实验原理

1. 电压三角形测定方法原理

任意无源交流一端口网络，其等效参数都可以用一个等效阻抗来表示。



用交流电压表测三个有效值，频率保持不变，根据余弦定理可计算等效参数



计算公式如下：

$$\mathrm{I}=\mathrm{U}_1/\mathrm{R}_1;$$

$$|Z|=\mathrm{U}_2/\mathrm{I}=\mathrm{R}_1\mathrm{U}_2/\mathrm{U}_1;$$

$$\cos\varphi=\frac{\mathrm{U}^2-\mathrm{U}_1^2-\mathrm{U}_2^2}{2\mathrm{U}_1\mathrm{U}_2};$$

$$\mathrm{R}_0=|Z|\cos\varphi;$$

$$|\mathrm{X}_0|=|\mathrm{Z}|\sqrt{(1-\cos\varphi^2)}$$

2.误差修正

误差传递公式如下：

$$\frac{\mathrm{d}R_0}{R_0}=\frac{1}{U^2-U_1^2-U_2^2}\left[2U^2\frac{\mathrm{d}U}{U}+\left(U_2^2-U^2-U_1^2\right)\frac{\mathrm{d}U_1}{U_1}-2U_2^2\frac{\mathrm{d}U_2}{U_2}\right]-\frac{\mathrm{d}I}{I}$$

$$\frac{\mathrm{d}|X_0|}{|X_0|}=-\frac{\mathrm{d}I}{I}-\frac{U^2\cos\phi}{U_1U_2\sin^2\phi}\frac{\mathrm{d}U}{U}+\frac{U_1+U_2\cos\phi}{U_2\sin\phi\,tg\phi}\frac{\mathrm{d}U_1}{U_1}+\frac{U_1+U_2\cos\phi}{U_1\sin^2\phi}\frac{\mathrm{d}U_2}{U_2}$$

考察 R1 对所测 Z 的影响：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R_1}\left(\frac{\mathrm{d}R_0}{R_0}\right)=\frac{4IU_2\cos\varphi}{\left(U^2-U_1^2-U_2^2\right)^2}\left[\left(U_1^2-U_2^2\right)\frac{\mathrm{d}U}{U}-U_1^2\frac{\mathrm{d}U_1}{U_1}+U_2^2\frac{\mathrm{d}U_2}{U_2}\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R_1}\left(\frac{\mathrm{d}|X_0|}{|X_0|}\right)=\frac{I\cos\phi}{U_1^2U_2\sin^2\phi}\left[\left(U_2^2-U_1^2\right)\frac{\mathrm{d}U}{U}+U_1^2\frac{\mathrm{d}U_1}{U_1}-U_2^2\frac{\mathrm{d}U_2}{U_2}\right]$$

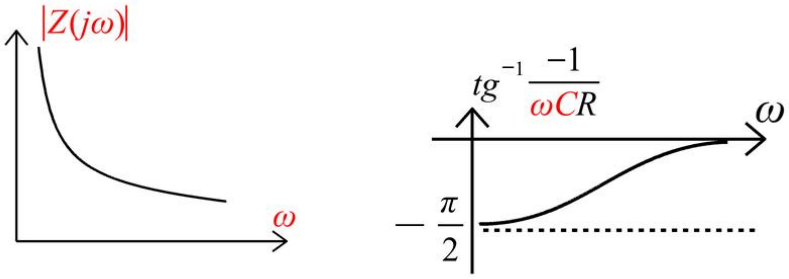
由上式可知，当 R1 = |Z| 时，R1 值的改变对测量 Z 的相对误差最小。

3.示波器测量交流参数

A.交流 R-C 电路

端电压电流赋值关系：$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$；

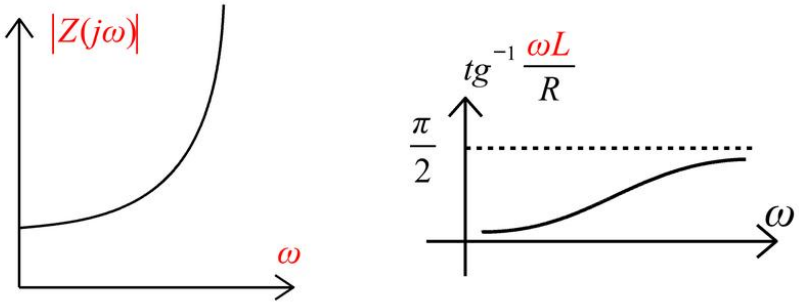
端电压电流相位关系：$\phi = tg^{-1}\frac{-1}{\omega CR}$；



B.交流 R-L 电路

端电压电流赋值关系：$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$；

端电压电流相位关系：$\phi = tg^{-1}\frac{\omega L}{R}$；



三、主要仪器设备

信号发生器、元件箱实验板、示波器、交流电压表、交流电流表、220 V 可调交流电源、单相变压器、电阻电感电容若干、导线若干、数字万用表。

四、操作方法和实验步骤

（一）电压三角形法测定等效参数

1. 测量如图所示电路的 R、C 值，计算等效阻抗（R = 100Ω/2W，C = 47μF/50V）；

2. 调节 R1 和电源电压使得 U1 = U2，记录实验数据，计算端口网络的等效阻抗；

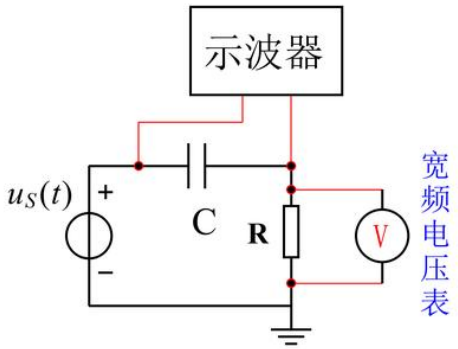
3. 取 R1 = 6 |Z| ，在 U1 ≠ U2 的情况下，再次测量等效阻抗；

4.分析比较 1、2、3 的测量结果。

（二）示波器测定等效参数

1）交流 R、C 串联电路

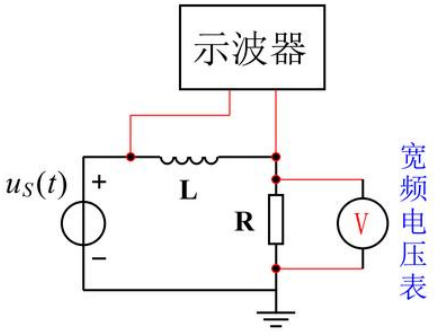
按照下图连接实验电路，R = 1 kΩ ，C = 0.1 μF。



调节输出信号源频率，观测示波器波形数据，记录电压源、电阻电压的幅值和两波形时间差。根据记录的数据，画出电路的幅频特性和相频特性。

2）交流 R、L 串联电路

按照下图连接实验电路，R = 510 Ω ， L = 40 mH。



调节输出信号源频率，观测示波器波形数据，记录电压源、电阻电压的幅值和两波形时间差。根据记录的数据，画出电路的幅频特性和相频特性。

五、实验数据记录和处理

（一）电压三角形法测定等效参数

1.万用表直接测量,R = 99.8 Ω ，C = 50.6 μF。通过计算得到 Z =（28.38 - j45.01）Ω ， |Z| = 53.22 Ω。

2.当 R1 = 57 Ω 时，U1 = 1.010 V， U2 = 1.002 V。计算得到 |Z| = 56.5 Ω，cos Φ ≈ 0.636 ，Z = （35.93 - j43.61）Ω。

3.取 R1 = 6 |Z| = 319 Ω 时，U1 = 1.63 V ， U2 = 0.29 V。计算得到 |Z| = 56.8 Ω ， cos ϕ ≈ 0.604 ， Z = （34.08 - j45.44）Ω 。

（二）示波器法测定等效参数

1）交流 R、C 串联

f/Hz	500	1000	3000	5000	8000	10000
us/v	2.95	2.96	2.89	2.88	2.88	2.89
uR/v	0.960	1.67	2.57	2.73	2.81	2.84
时间差/μs	390	148	23	10	4.3	2.24

2）交流 R、L 串联

f/Hz	500	1000	3000	5000	8000	10000
us/v	2.78	2.80	2.92	2.97	3.00	3.00
uR/v	2.36	2.21	1.51	1.09	0.706	0.580
时间差/μs	75	70	51	38.4	25.6	21.2

六、实验结果与分析

（一）电压三角形法的测量结果

1.测量结果的换算

表 1 电压三角形法测得等效参数对比

测量方式	|Z|/Ω	cosϕ	ϕ/(°)	R0/Ω	X0/Ω	|Z|相对误差/%
万用表法（参考值）	53.22	0.533	-57.8	28.38	-45.02	—
三角形法，R1=57 Ω	56.5	0.636	-50.5	35.93	-43.61	+6.2
三角形法，R1=319 Ω	56.8	0.604	-52.9	34.08	-45.44	+6.7

2.结果分析

（1）等效阻抗的模。R1 取 |Z| 与 6|Z| 时，|Z| 分别为 56.5 Ω 与 56.8 Ω，二者只差 0.5%，但都比参考值大 6% 左右。可见 |Z|=R1U2/U1 的结果几乎不随 R1 变化，主要由 U1、U2 的读数之比决定；这 6% 的系统偏差不能归因于 R1 的选择，而应来自表计的准确度与内阻、电表分流以及元件实际值偏离标称值。该结果与误差传递分析中“R1=|Z| 时 Z 的相对误差最小、且在 R1≈|Z| 附近变化平缓”的结论一致。

（2）相位角与阻抗分量。实测 cosϕ 为 0.636 与 0.604，相差 0.032，而参考值

为 0.533，相对偏差达 13%~19%。由于 RO=|Z|cosφ，cosφ 的偏差几乎全部传给 RO，使其偏大 20%~27%；而 XO=|Z|sinφ 中的 sinφ 在 φ≈52° 附近变化平缓（dsinφ/dφ=cosφ≈0.6），XO 的偏差只有 -3.1% 与 +1.0%。可见电压三角形法对阻抗模较可靠，对相位和电阻分量的精度不足。

（3）两种 R1 的比较。R1=57 Ω（≈|Z|）时 U1≈U2，三个电压幅值相当，便于在同一量程读数；R1=319 Ω（=6|Z|）时 U2 只有 0.29 V，读数分辨力明显下降。但后者的 cosφ 反而更接近参考值，说明本次测量的相位误差主要来自电压读数的随机与系统误差，而不是接线方式，单组数据不足以评判两种 R1 的优劣。

（4）小结。电压三角形法只需一只交流电压表，装置简单；R1≈|Z| 时 |Z| 的偏差约 6%，可用于一般的阻抗测量，但相位偏差达 5°~7°、等效电阻分量偏差超过 20%，故该法宜于测 |Z|，不宜于测相位。

（二）示波器法的测量结果

1.数据处理方法

示波器同时显示 us 与 uR 的波形，读出两者的幅值以及同一相位点（如过零点）之间的时间差 Δt，则

$$I = u_R/R，|Z| = R{\cdot}u_S/u_R，\varphi = 360°f\Delta t$$

R-C 电路中电流超前端电压，φ 取负；R-L 电路中电流滞后端电压，φ 取正。R-C、R-L 电路的计算结果分别列于表 2 与表 3。

2.R-C 串联电路

表 2 R-C 串联电路数据处理结果

f/Hz	us/V	uR/V	Δt/μs	|Z|测/Ω	|Z|理/Ω	相对误差/%	φ测/(°)	φ理/(°)
500	2.95	0.960	390	3073	3337	-7.9	-70.2	-72.6
1000	2.96	1.67	148	1773	1880	-5.7	-53.3	-57.9
3000	2.89	2.57	23	1124	1132	-0.7	-24.8	-27.9
5000	2.88	2.73	10	1055	1049	+0.5	-18.0	-17.7
8000	2.88	2.81	4.3	1025	1020	+0.5	-12.4	-11.3
10000	2.89	2.84	2.24	1018	1013	+0.5	-8.1	-9.0

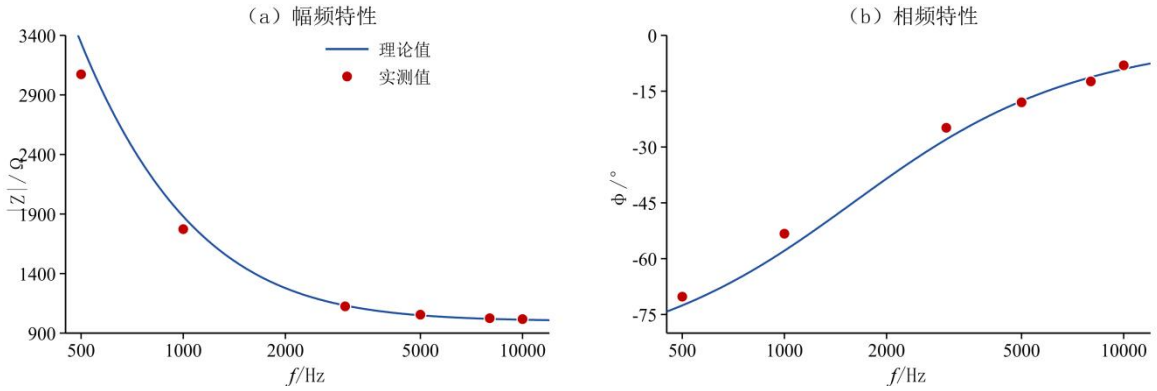


图 1　R-C 串联电路的幅频特性与相频特性

实测 |Z| 由 500 Hz 的 3.07 kΩ 单调降到 10 kHz 的 1.02 kΩ，趋于 R=1.00 kΩ；相角由 -70.2° 升到 -8.1°，趋于 0。实测曲线与理论曲线形状一致：f ≪ f0 = 1/(2πRC) = 1.59 kHz 时 |Z| ≈ 1/(ωC)，曲线接近按 1/f 下降；f ≫ f0 时 |Z|→R、φ→0。

3. R-L 串联电路

表 3　R-L 串联电路数据处理结果

f/Hz	us/V	uR/V	Δt/μs	|Z|测/Ω	|Z|理/Ω	相对误差/%	φ测/(°)	φ理/(°)
500	2.78	2.36	75	601	525	+14.4	13.5	13.8
1000	2.80	2.21	70	646	569	+13.6	25.2	26.2
3000	2.92	1.51	51	986	910	+8.3	55.1	55.9
5000	2.97	1.09	38.4	1390	1356	+2.5	69.1	67.9
8000	3.00	0.706	25.6	2167	2074	+4.5	73.7	75.8
10000	3.00	0.580	21.2	2638	2565	+2.9	76.3	78.5

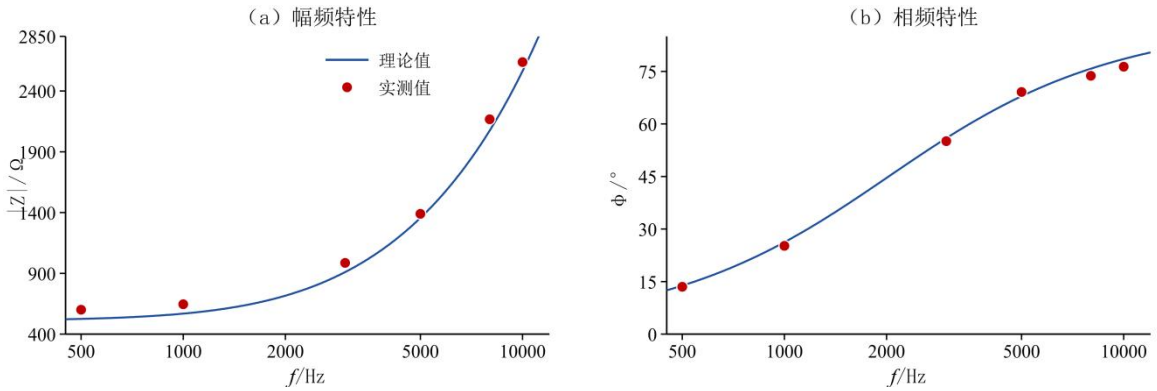


图 2　R-L 串联电路的幅频特性与相频特性

实测 |Z| 由 601 Ω 升到 2.64 kΩ，相角由 13.5° 升到 76.3°，变化方向与理论曲线一致。但幅频曲线在全频段系统性偏高，低频端最明显：500 Hz 处 +14.4%、1 kHz 处 +13.6%，高频端降到 +2.5%~+4.5%。

这一偏差可由线圈的直流电阻解释：低频时 ωL 很小，|Z|≈R+r，内阻 r 的影响被

放大；高频时 ωL 占主导，r 的影响可以忽略。以 $|Z|^2=(R+r)^2+(\omega L)^2$ 对 f^2 作线性拟合，得 R+r=588.9 Ω、L=41.1 mH，即 r≈79 Ω；用该模型重算，各点偏差在 2% 以内。相频偏差只有 0.3°~2.2°，且不随频率单调变化，属于读数随机误差。

4.幅频、相频特性的规律

（1）R-C 电路的 |Z| 随频率升高而减小并趋于 R，φ 由 -90° 趋于 0；R-L 电路的 |Z| 随频率升高而持续增大，φ 由 0 趋于 +90°。两者的过渡区都在各自的特征频率附近：f0(R-C)=1/(2πRC)=1.59 kHz，f0(R-L)=R/(2πL)=2.03 kHz，理论上 f=f0 时 |φ|=45°。本次取点都在 3 kHz 以上，φ 已明显偏离 45°，例如 3 kHz 处实测 -24.8° 与 55.1°，理论 -28.0° 与 55.9°，说明越过 f0 后 |φ| 迅速增大。

（2）幅频与相频是一一对应的：在同一条曲线上，|Z| 的每一次变化都伴随 |φ| 的相应变化，两者由同一组 R、C（或 R、L）参数决定。因此可以用实测曲线反推元件参数——第 2、3 部分由实测 |Z| 反算出 C≈0.11 μF、L≈41 mH 和 r≈79 Ω，正是利用了这一关系。

（三）误差分析

1.电压三角形法

（1）表计误差。三个电压并非同时读数，电源电压的波动和表计本身的准确度直接进入结果。

（2）U1≈U2 或 U2≪U1 时分子与分母接近抵消，电压的微小误差被放大数倍，这是相位偏差达 5°~7° 的主要原因。

（3）表计内阻分流。交流电压表并联在待测网络两端，其内阻与被测阻抗可比时会使 U2 偏小、|Z| 偏小；实测 |Z| 反而偏大，说明该项不是主要来源，但在小信号时仍不能排除。

（4）元件与接线。待测网络的 R、C 由万用表单独测得，而实际工作时电容的等效容量会随偏压、频率变化，元件容差、接触电阻和引线电阻也会进入结果。

2.示波器法

（1）时间差读数。高频端 Δt 只有 2~4 μs，光标或网格的读数误差较大。

（2）幅值读数。垂直刻度与光标带来的误差，uR 很小时分辨力下降，误差更大。

（3）示波器输入阻抗与探头电容。探头并接在元件两端，高频时容性负载使 uR 略微偏小、相位略微滞后，是高频端系统偏差的来源之一。

（4）元件实际值。电容偏大约 10%、电感偏大约 2.5%、线圈内阻约 79 Ω，是本次实验最主要的系统误差来源；修正后各点残差都在 2% 以内。

（四）两种方法的比较与结论

1.电压三角形法只需一只交流电压表，不必预先知道元件参数即可直接测出等效阻抗，适合快速判断网络性质；但它的相位精度差，且要求三次电压读数在同一只表、同一量程下完成。

2.示波器法可以直接读出相位差，从而给出完整的幅频、相频特性。但它需要已知取样电阻 R，且受示波器带宽、探头负载和高频小时间差读数的限制。

3.结论：测 |Z| 宜用电压三角形法并取 R1 ≈ |Z|；测相位与频率特性宜用示波器法；两者互相配合，可以同时得到较可靠的模与相位。

七、讨论心得

1.本实验中电阻电容元件的规格是什么？最大电压、功率的允许值分别为多少？

答：电压三角形法所用元件为 R=100 Ω/2 W、C=47 μF/50 V；示波器法为 R=1 kΩ、C=0.1 μF（R-C 电路）以及 R=510 Ω、L=40 mH（R-L 电路）。电阻的允许值由功率决定：由 $P=U^2/R$，对 100 Ω/2 W 的电阻，$U_{max}=\sqrt{(PR)}=\sqrt{(2\times100)}\approx14.1$ V，$I_{max}=\sqrt{(P/R)}\approx0.141$ A；对 1/4 W 的 1 kΩ 电阻，$U_{max}\approx15.8$ V。电容的允许值由耐压决定：47 μF 电容的耐压为 50 V，0.1 μF 电容的耐压一般为 63 V。

2.实验电路中，R1 选择的原则是什么？调节大小根据什么原则确定？

答：由误差传递公式，|Z| 的相对误差在 R1 = |Z| 时最小，故 R1 应取在待测阻抗模附近：先用万用表估测 |Z|，再选阻值接近的电阻（本实验 |Z|≈53 Ω，取 R1=57 Ω）。调节的原则是使 U1 ≈ U2。

3.施加电压的大小确定应考虑哪些因素？其大小范围应如何选择以确保实验安全？

答：应考虑四个方面：元件的额定值、表计的量程与精度、信号源的输出能力与内阻、人身安全。实验台使用 220 V 可调交流电源，须经隔离变压器降压，测量时不得接触带电部分。本实验电压三角形法取 U≈1.8 V、示波器法取 us≈3 V，既保证表计和示波器有足够的读数分辨力，又远低于元件的额定电压，安全裕度充足。

4.能否从上述数据或图形估算电感线圈的电阻？

答：能。由 $|Z|^2=(R+r)^2+(\omega L)^2$，以 $|Z|^2$ 对 f^2 作图为直线，截距为 $(R+r)^2$、斜率为 $(2\pi L)^2$。拟合表 3 数据得 R+r=588.9 Ω、L=41.1 mH，故 r≈79 Ω。

装 订 线